为什么大约六成整数没有平方因子？

在 1 到 20 中，划掉 4 和 9 的倍数，就剩下 13 个整数。继续扩大范围，还要划掉 25、49 等素数平方的倍数，而且有些数会被重复划掉。例如，36 同时是 4 和 9 的倍数。这个筛选过程产生的长期比例，为什么会与圆周率有关？

1 把重复删除改写为有限求和

称正整数 n 为平方自由整数，如果不存在 $d \geq 2$ 使 $d^2 \mid n$。例如 6 是，12 不是。由本书第 2 章的定义，$\mu(n)^2$ 恰是这一性质的指示函数。为了计数，使用恒等式

$$\mu(n)^2 = \sum_{d^2 \mid n} \mu(d).$$

事实上，记 S 为满足 $p^2 \mid n$ 的素数集合。右侧非零项只来自平方自由的 d，这样的 d 正好是 S 的各子集所对应的素数乘积，符号为 $(-1)^{\text{子集大小}}$。若 S 为空，只有 $d = 1$，和为 1；否则和为 $(1-1)^{|S|} = 0$。例如 $n = 36$ 时，四项为 $1 - 1 - 1 + 1$，最后一个 $+1$ 补回重复扣除的部分。

令 $Q(x)$ 为不超过实数 $x \geq 1$ 的平方自由正整数个数。交换两个有限求和，

$$Q(x) = \sum_{n \leq x} \sum_{d^2 \mid n} \mu(d) = \sum_{d \leq \sqrt{x}} \mu(d) \left\lfloor \frac{x}{d^2} \right\rfloor.$$

每个取整误差的绝对值不超过 1，故总误差为 $O(\sqrt{x})$。将主项中的求和延伸到无穷也只产生同阶误差：令 $D = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$，则

$$x \sum_{d > D} \frac{|\mu(d)|}{d^2} \leq x \int_{D}^{\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = \frac{x}{D} = O(\sqrt{x}).$$

所以

$$Q(x) = x \sum_{d \geq 1} \frac{\mu(d)}{d^2} + O(\sqrt{x}).$$

2 巴塞尔问题为什么会出现？

在绝对收敛范围内，Euler 乘积展开给出

$$\sum_{d\geq 1}\frac{\mu(d)}{d^2}=\prod_{p}(1-p^{-2})=\frac{1}{\zeta(2)}.$$

从计数的角度看，平方条件让每个素数 p 带来因子 $1-p^{-2}$：要避开的是 p^2 的倍数，不是 p 的倍数。有限求和及尾项估计保证了这些因子可以取遍所有素数，而不必假设无限多个筛选条件可任意相乘。

最后，巴塞尔问题给出 $\zeta(2)=\sum_{n\geq 1}n^{-2}=\pi^2/6$。因此

$$\lim_{x\to\infty}\frac{Q(x)}{x}=\frac{6}{\pi^2}\approx 60.79\%.$$

这不是说任意一小段整数里恰有六成平方自由整数，而是说从 1 到 x 的累计比例趋于这个数。

进一步讨论：只许每个素因子出现一次

从本书第 5 章的 Euler 乘积出发，对 $\operatorname{Re}s>1$，每个素数只保留零次和一次两种选择：

$$\sum_{n\geq 1}\frac{\mu(n)^2}{n^s}=\prod_{p}(1+p^{-s})=\frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)}.$$

这里的商式记录的是平方自由整数的 Dirichlet 级数；自然密度不是把 $s=2$ 代入这个商式得到的。在第 26 篇的加权抽样模型中，按实数 $\sigma>1$ 抽到平方自由整数的概率为 $1/\zeta(2\sigma)$。本篇则由有限计数证明了均匀抽样比例的极限。两者的抽样规则不同；不能直接在前一种分布中取 $\sigma=1$，因为那时归一化所需的级数发散。